

作业格式要求

- 邮箱 lssx_syh@163.com
- 邮件**标题格式** “第x次作业_学号_姓名”，其中x是中文数字
- 作业**分次**提交
- 本周三和下周一的两次作业在**下周四中午12:00前**提交
 - 以后未按照要求提交的同学可能**失去**部分作业分数
- 邮件附件PDF和图片均可，但尽量减少一次作业中的文件个数

本次习题课安排

- 讲解上次习题课小练习
- 串讲前三次作业
- 安排本次习题课小练习

上次习题课小练习

甲说：我会游泳。

乙说：甲不会游泳。

丙说：乙不会游泳。

丁说：我们有三个人会游泳。

以上只有一个人说假话，那么究竟谁说真话，谁说假话？

谁会游泳，谁不会游泳？

请分别用自然语言表达的日常推理和命题逻辑表达的形式推理解决该问题。

1. 自然语言表达

第一题

解法一

若甲说假话，则乙、丙、丁说真话。

即甲不会游泳，乙不会游泳，此时与丁说的话矛盾，所以甲说真话。

则乙说假话，丙、丁说真话。

即甲、丙、丁会游泳，乙不会游泳。

2.命题逻辑表达

甲说：我会游泳。

乙说：甲不会游泳。

丙说：乙不会游泳。

丁说：我们有三个人会游泳。

以上只有一个人说假话，那么究竟谁说真话，谁说假话？

谁会游泳，谁不会游泳？

上次习题课小练习

求下列公式的主析取范式

$$p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$2. p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$\equiv \neg p \vee ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$\equiv \neg p \vee (((q \wedge r) \wedge p) \vee ((q \wedge r) \wedge (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$\equiv \neg p \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (q \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\neg p \equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg r \vee r)$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \wedge (\neg r \vee r)$$

$$\equiv (((\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)) \wedge \neg r) \vee (((\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)) \wedge r)$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

$$\text{Final} \equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

Homework 1-3

本次习题课小练习

试找出一个含命题变元 p 、 q 和 r 的复合命题，使在 p 、 q 和 r 中有1个或2个取值为真时该命题取值为真，否则为假。

课堂小练习：请在白纸上将本题做完，做完以后

1)在白纸上写上姓名和学号

2)在16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

3)邮件标题为“学号_XXX_习题课课堂小练习_3”